

UD6 -II: Gestión de backups lógicos

Índice

Backups lógicos. Data Pump.....	2
La exportación de datos.....	3
Exportación completa.....	3
Transportable.....	4
Exportación de un tablespace.....	4
Exportación de un esquema.....	5
Exportación de una tabla.....	5
La importación de datos.....	6
Importación de tablas.....	7
El esquema de exportación e importación son el mismo.....	7
Importar a otro esquema.....	7
Importar a otro tablespace.....	7
Importar con otro nombre.....	7
Importar sólo las filas de datos.....	7
Importación de esquemas.....	7
Importar en el mismo esquema.....	7
Importar en el mismo esquema pero en otro tablespace.....	7
Importar a otro esquema que está en otro tablespace también.....	7
Importación de tablespaces.....	8
transportable.....	8
Importación completa.....	8
Transportable.....	8
Importación en la red.....	9

Backups lógicos. Data Pump

Existen diversas herramientas para la exportación e importación de datos en Oracle. Las herramientas son SQL *Loader, Data Pump Export y Data Pump Import. Para ejecutar las herramientas Oracle Data Pump Export y Oracle Data Pump Import, en línea de comando, se deben usar los comandos **expdp** e **impdp** respectivamente.

Estos programas ejecutan las acciones de exportación a través de una serie de parámetros en la propia línea del comando o, y es el caso preferible, a través de un fichero en el que se definen valores a los parámetros de interés. También existe una consola de comando interactiva que se habilita presionando Control y la letra C durante la exportación/importación ya iniciada. Para ejecutar esta herramienta, no se debe usar la cuenta de usuario SYSDBA.

El primer parámetro hace referencia a la configuración de la conexión en red, así como uso de Oracle *Net, es **NETWORK_LINK**. Este parámetro almacena la cadena de conexión o el nombre del servicio de red necesario para la exportación.

Para la exportación de datos en Oracle, se puede hacer:

1. en modo completo con **FULL**, es decir, se exportaría toda la base de datos
2. en modo esquema con el parámetro **SCHEMAS**, que exporta un esquema en cuestión;
3. en modo tabla con la opción **TABLES** para exportar tablas
4. en modo tablespace, con el parámetro **TABLESPACES**
5. en modo tablespace transportable con el parámetro **TRANSPORT_TABLESPACES**.

La exportación de datos

Se usa el comando expdp con la sintaxis **expdp [conexión] [parámetros]**. Para la exportación completa, el usuario que la realiza debe tener el rol **DATAPUMP_EXP_FULL_DATABASE**. La herramienta se ejecuta bajo una terminal en el sistema operativo. Se puede indicar la conexión y los parámetros o no. Cuando no se indican la terminal solicitará los datos para la conexión a la base de datos de la que se quiere extraer información para construir los ficheros de volcado.

Exportación completa

El siguiente comando realiza una exportación completa. El usuario que realiza la exportación es *userExport*. El parámetro **FULL** se define así usando la letra **y**, el parámetro **DUMPFILE** contiene el fichero en el que se hace la exportación, en este caso **exp240928.dmp**, el directorio en el que almacenar el fichero anterior es el que esté definido con la variable **data_pump_dir** y se usa el parámetro **DIRECTORY** y se indica el fichero de registro log asociado a la exportación, **exp240928.log**:

```
expdp user/passw@pluggable FULL=y DUMPFILE=exp249928.dmp DIRECTORY=data_pump_dir  
LOGFILE=exp249828.log
```

Para ver la variable **data_pump_dir** podemos usar

```
SELECT * FROM ALL_DIRECTORIES WHERE DIRECTORY_NAME = 'DATA_PUMP_DIR';
```

Para indicar otro directorio no se puede poner el path directamente sino que hay que crear un objeto **DIRECTORY**. Estos objetos son alias sobre un repositorio del sistema operativo. Para crear un objeto de este tipo, se usa el comando **DIRECTORY** con la sintaxis:

```
CREATE [OR REPLACE] DIRECTORY nombre_alias AS 'rutaReal';
```

Por ejemplo el siguiente comando crea el alias **dirExport01** para **'c:\oradata\tienda\exp01'**:

```
CREATE OR REPLACE DIRECTORY dirExport01 AS 'c:\oradata\tienda\exp01';
```

Si creamos un directorio para los backups tenemos que asegurarnos que el usuario con el que hacemos los backups tenga permisos para escribir en él

```
grant read,write on directory nombre to usuario
```

El nombre por defecto es **expdat.dmp**, aunque se aconseja utilizar la fecha de la exportación para tenerlos organizados.

Para los nombres se pueden usar las variables de sustitución **%U** para una secuencia de dos dígitos, **%d** o **%D** para el día actual del mes, **m%** o **M%** para el mes, **%t** o **%T** para la fecha año, mes y día, **%l** o **%L** para que genere un nombre único y **%y** o **%Y** para el año. Si un fichero ya existe en el destino, el comando provocaría un error. Para que la exportación reutilice los ficheros de destino, se usa el parámetro **REUSE_DUMPFILES=YES**.

Trasportable

El parámetro transportable es una técnica eficiente para mover grandes cantidades de datos entre bases de datos. Este parámetro permite que sólo se copien los metadatos necesarios (definiciones de tablas, índices, etc.) mientras que los **datos físicos permanecen en sus archivos originales**. En lugar de exportar e importar datos como filas, se transfieren los **archivos de datos físicos (datafiles)** directamente entre bases de datos. Esto acelera el proceso de migración o transferencia de datos.

Ventajas de usar TRANSPORTABLE:

1. **Alta velocidad:** Solo se transfieren metadatos, mientras que los datos permanecen en los archivos físicos, lo que lo hace mucho más rápido que una exportación/importación tradicional.
2. **Optimización para grandes volúmenes:** Ideal para bases de datos muy grandes donde exportar todas las filas sería ineficiente.

```
expdp userExport/password@pluggable full=y transportable=always DUMPFILE=exp249928.dmp  
DIRECTORY=data_pump_dir LOGFILE=exp249828.log
```

Requisitos para usar TRANSPORTABLE:

1. Los tablespaces de usuario deben estar en modo **READ ONLY**.

`Alter tablespace nombre READ ONLY;`

2. Archivos de datos (**datafiles**):

Deben ser transferidos manualmente (usualmente mediante FTP, SCP, etc.) al servidor de destino. O bien usar RMAN

```
rman target /
```

```
BACKUP AS COPY DATAFILE '/ruta/origen/tbs_data01.dbf' FORMAT '/ruta/destino/tbs_data01.dbf';
```

Para verificar las copias:

```
LIST COPY OF DATAFILE '/ruta/destino/tbs_data01.dbf';
```

Para importar los datos tenemos que poner el parámetro

```
TRANSPORT_DATAFILES='/ruta/destino/tbs_data01.dbf'
```

Exportación de un tablespace

Para exportar un tablespace específico tenemos que conectarnos a la PDB concreta y crear un directorio para almacenar los archivos exportados. Luego otorgamos permisos al usuario para usar este directorio. Ojo, el usuario tiene que tener el permiso **DATAPUMP_EXP_FULL_DATABASE** en la pluggable.

Luego desde el sistema operativo podemos usar el parámetro **TABLESPACES** para indicar qué tablespaces queremos o **TRANSPORT_TABLESPACES** para indicar si queremos que el/los tablespaces sean sólo transportados.:

```
expdp usuario/contraseña@PDB_NAME DIRECTORY=exp_dir DUMPFILE=tablespace_exp.dmp  
LOGFILE=tablespace_exp.log TRANSPORT_TABLESPACES=tbs_data
```

En el ejemplo anterior usamos `transport_tablespace` para exportarlo en modo `TRANSPORT` pero podríamos haberlo hecho normal con metadata y datos en los ficheros usando `TABLESPACES`.

Exportación de un esquema

Para realizar una exportación en modo de esquema, se usa el parámetro **SCHEMAS**. Este es el modo de exportación predeterminado. Para poder exportar otros esquemas diferentes al del usuario que realiza la exportación, dicho usuario debe tener el rol `DATAPUMP_EXP_FULL_DATABASE`. El esquema `SYS` no se puede exportar.

```
expdp usuario/contraseña@PDB_NAME DIRECTORY=exp_dir DUMPFILE=tablespace_exp.dmp  
LOGFILE=tablespace_exp.log SCHEMAS='HR'
```

Exportación de una tabla

Otro modo de exportación es el de tabla, en el que, a través del parámetro **TABLES**, se indica la tabla o tablas que intervienen en la exportación. En esta exportación, el esquema propietario de la tabla que se exporta, así como los tipos de columnas o cualquier objeto asociado a la creación de la tabla, debe existir en la ubicación donde se exporta. Se usa el parámetro **TRANSPORTABLE=ALWAYS** solo se exporta los metadatos del objeto. De este modo, se debe copiar, por ejemplo, con `RMAN`, los ficheros de datos en la base de datos destino. Para tablas que no pertenecen al esquema del usuario que exporta, se debe disponer del rol `DATAPUMP_EXP_FULL_DATABASE`.

```
expdp usuario/contraseña@PDB_NAME DIRECTORY=exp_dir DUMPFILE=tabla_exp.dmp  
LOGFILE=tabla_exp.log TABLES=HR.regions
```

```
expdp usuario/contraseña@PDB_NAME DIRECTORY=exp_dir DUMPFILE=tabla_exp.dmp  
LOGFILE=tabla_exp.log TABLES=HR.regions query='\"where region_id>3\"'
```

```
expdp usuario/contraseña@PDB_NAME DIRECTORY=exp_dir DUMPFILE=tabla_exp.dmp  
LOGFILE=tabla_exp.log TRANSPORTABLE=ALWAYS TABLES=HR.regions
```

PRÁCTICA

EXPORTACIÓN

Realiza una exportación total de la base de datos en `data_pump_dir`

Ahora en `xepdb1` crea la infraestructura de `hr` y:

Realiza una exportación del tablespace `users` en el directorio `c:\backups_users`

Realiza una exportación del tablespace `users` en modo `transportable` en `c:\backup_t_users`

Realiza una exportación de una tabla `transportable` en `c:\backup_t_table`

Realiza una exportación del esquema de `HR` en `c:\backup_hr`

Realiza una exportación total de la pluggable `xepdb1` en `c:\backup_xepdb1`

La importación de datos

La importación de datos se puede llevar a cabo haciendo uso de los ficheros de volcados creados en un trabajo de exportación realizado con anterioridad o a través de una carga directa desde una base de datos sin usar ningún fichero. La herramienta Data Pump Import permite cargar un fichero en el que se ha almacenado la información de volcado procedente de una base de datos de interés. Los ficheros de volcados contienen tablas, metadatos de objetos y datos de control. Para ejecutar la herramienta, se usa dentro del sistema operativo el comando `impdp`, lo que abrirá una terminal que solicitará los datos para la conexión a la base de datos a la que se quieren importar los objetos nuevos. El uso del comando `impdp`, generalmente, se hace indicando la cadena de conexión y los parámetros y la sintaxis es **`impdp [conexión] [parámetros]`**.

También se puede hacer uso de esta herramienta para las importaciones de red en las que no existen ficheros de volcados. En estas se importan los objetos de interés de una base de datos origen hacia la base de datos destino. Los comandos de importación permiten configurar los filtros para la importación y el modo en el que se hace, para tablas, para metadatos o para ambos. Cuando se define un modo de importación, se indica que información es la que se importa de todos los ficheros de volcados ya creados. Estos modos son, al igual que en la exportación, **`FULL`**, **`SCHEMAS`**, **`TABLES`**, **`TABLESPACES`** y **`TRANSPORT_TABLESPACES`**. Para el filtrado de datos de la importación, se usa el parámetro `QUERYSAMPLE`; para los metadatos, se usa `EXCLUDE` o `INCLUDE`.

Debemos crear el directorio de importación donde meteremos los archivos en la nueva máquina con `CREATE DIRECTORY` y haremos que el usuario con el que importamos tenga los permisos correspondientes sobre él y el rol

PRÁCTICA

EXPORTACIÓN

Realiza las importaciones según se vayan viendo en los apartados siguientes. Utiliza los archivos de las exportaciones de la práctica anterior, vete clonando las máquinas a partir de una base

Importación de tablas

El esquema de exportación e importación son el mismo

```
impdp usuario/password@pluggable directory=datapump dumpfile=emp_bkp.dmp  
logfile=imp_emp.log tables='esquema.tabla'
```

Se puede usar con Transport_datafiles='ruta al datafile'

Importar a otro esquema

```
impdp usuario/password@pluggable directory=datapump dumpfile=emp_bkp.dmp  
logfile=imp_emp.log tables='esquema.tabla' remap_schema='esquema:nuevosquema'
```

Se puede usar con Transport_datafiles='ruta al datafile'

Ojo, una vez importado con transport_datafiles nos creará un tablespace con el datafile asociado que hemos puesto en modo read only. Debemos luego mover la tabla a un nuevo tablespace y borrarla si queremos.

Importar a otro tablespace

```
impdp usuario/password@pluggable directory=datapump dumpfile=emp_bkp.dmp  
logfile=imp_emp.log tables='esquema.tabla' remap_schema='esquema:nuevosquema'  
remap_tablespace='USERS:MYTBS'
```

Si usamos transport_datafiles nos creará el tablespace con el nuevo nombre asociado al datafile

Importar con otro nombre

```
impdp usuario/password@pluggable directory=datapump dumpfile=emp_bkp.dmp  
logfile=imp_emp.log tables='esquema.tabla' remap_table='SCOTT.EMP:HR.EMPLOYEE'
```

Importar sólo las filas de datos

```
impdp usuario/password@pluggable directory=datapump dumpfile=emp_bkp.dmp  
logfile=imp_emp.log tables='esquema.tabla' content=DATA_ONLY
```

Solo funciona con exports totales es decir sin ser transportables

Importación de esquemas

Importar en el mismo esquema

el usuario por tanto existe y si se crean tablas el tablespace también

```
impdp expuser/password@xepdb1 directory=datapump dumpfile='emp.dmp'  
logfile=imp.log
```

Importar en el mismo esquema pero en otro tablespace

```
impdp expuser/password@xepdb1 directory=datapump dumpfile='emp.dmp'  
logfile=imp.log remap_tablespace='tbporiginal:tbpnuevo'
```

Importar a otro esquema que está en otro tablespace también

```
impdp expuser/password@xepdb1 directory=datapump dumpfile='emp.dmp'  
logfile=imp.log remap_tablespace='tbporiginal:tbpnuevo' remap_schema='antiguo:nuevo'
```

Importación de tablespaces

Importar el tablespace es importar todas las tablas que existen en ese tablespace, por tanto el tablespace tiene que existir y los esquemas donde se van a importar también. Si no tendremos que hacer un `remap_tablespace` y/o `remap_schema`

```
impdp usuario/password@pluggable directory=dir_tablespaces dumpfile='tbp.DMP'  
logfile=imp.log remap_tablespace='tbp:nuevotbp'
```

transportable

Importamos un tablespace exportado en modo transportable, debemos usar `transport_datafiles`. Una vez importado nos creará ese tablespace asociado a ese datafile, podemos:

- a) Poner el tablespace en modo read write y usarlo
- b) Mover las tablas a un nuevo tablespace y borrar el importado

```
impdp usuario/passsword@pluggable directory=tablespacestransport dumpfile='tbp.DMP'  
logfile=imp.log transport_datafiles='ruta\tbp.DBF'
```

Importación completa

Si hemos hecho una exportación con `full=y` lo que tenemos es un export de todos los tablespaces de usuario.

```
impdp usuario/pass@pluggable directory=dir_full dumpfile='tbp.DMP' logfile=imp.log full=y
```

El import creará los tablespaces y los usuarios si no existen. Ojo, los tablespaces tienen que tener sus rutas a los datafiles creadas. Si la ruta que tenía el datafile no existe en el nuevo sistema podemos o bien crear el tablespace por nuestra cuenta para que no lo cree o hacer un `remap_datafile`. Para ello creamos un script .par

ejemplo:

`impdp.par` contiene

```
full=y  
remap_datafile='"C:\APP\USUARIO\PRODUCT\21C\ORADATA\XE\XEPDB1\tb1.DBF': 'c:\app\  
usuario2\product\21c\oradata\XE\XEPDB1\tb1.dbf"  
directory=directorioFull  
dumpfile=xepdb1.dmp  
logfile=import.log
```

luego haremos

```
impdp usuario/passsword@pluggable parfile=impdp.par
```

Ojo. Los paths deben ser exactamente como figuran en el original, sensible a las mayúsculas.

Transportable

Los tablespaces no pueden existir en el destino, si existen hay que borrarlos `drop tablespace nombre including contents datafiles cascade constraints;`

Habrà que poner el paràmetro `transport_datafiles`. Oracle creará todos los tablespaces, los usuarios y las tablas que tuviesen en ellos.

Importación en la red

Cuando se trata de mover grandes tablas o esquemas entre dos bases de datos, el export puede consumir un montón de espacio en disco. Es mejor usar un enlace (database link) para mover los datos.

Cuando se usa este método no hay archivos si no que se transfiere todo a través de la red.

Paso 1 ponemos el TNS origen en el tnsnames.ora de la base de datos destino

```
origen =  
(DESCRIPTION =  
  (ADDRESS_LIST =  
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.1.1)(PORT = 1521))  
  )  
(CONNECT_DATA =  
  (SERVICE_NAME = xepdb1)  
)  
)
```

Comprobamos con tnsping que hay conexión y que nos conectamos con sqlplus, si no es así es posible que tengamos que modificar el sqlnet.ora poniendo NONE en lugar de NTS

Paso 2. En el destino creamos un database link usando la entrada TNS

```
create database link SOURCE_DB connect to usuario identified by pass using 'origen';
```

Paso 3. Importamos el esquema via el dblink.

Para ello tenemos que crear un directorio para poner temporalmente los archivos y darle permisos como siempre. El usuario que usemos en el dblink tiene que ser un usuario con permisos de exp_full_database. Los tablespaces deben estar creados en destino pero el usuario no.

```
create or replace directory MY_DUMP_DIR as 'ruta';
```

```
impdp usuario/password@pluggable directory=MY_DUMP_DIR logfile=dblink_transfer.log  
network_link=SOURCE_DB schemas='nombre'
```